



(주)한국건설방재시험연구원
Korea Construction Disaster Prevention Laboratories

시험 성적서

충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311
Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598
http://www.kcdl.re.kr

성적서번호 :
KCDL-K-2025-00385
페이지(1)/(총 6)



1. 의뢰자

- 기관명 : ㈜이지원
- 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안로227번길 166-18
- 의뢰일자 : 2025. 04. 24.



2. 시험체

- 시료명 : PE 보온재
- 적용 범위 : 내·외부 마감재
- 제품 번호 : -

3. 시험기간 : 2025. 04. 30.

4. 시험장소 : ☒ 고정시험실

☐ 현장시험

(주소/위치 : 충청북도 음성군 대소면 성본산단1로311 / 난연시험실)

5. 시험방법 : KS F 2271:2021 (건축물 마감재료의 가스유해성 시험방법)

6. 환경조건 : "시험환경" 참조

7. 시험결과 : 하기표 참조

시험 항목		시험결과		비고
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐	시험체 1	시험체 2	세부내용 "시험결과" 참조
	평균행동 정지시간	14분 05초	13분 25초	

※ 이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험체에만 한정됩니다.

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정범위에 해당하는 공인성적서입니다.

확 인	작성자 성 명 : 황 인 찬 (서명)	기술책임자 성 명 : 김 일 권 (서명)
-----	-------------------------	---------------------------

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

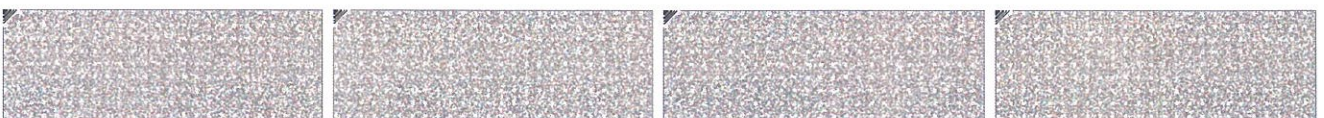
2025. 05. 15.

한국인정기구 인정

(주)한국건설방재시험연구원장

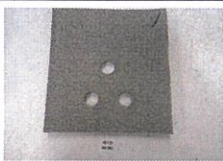
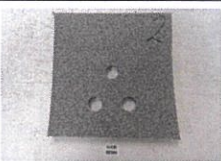
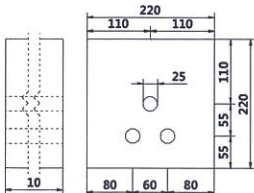
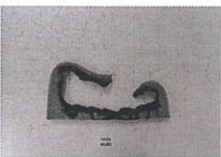


KCDL-TP-15-04(00)





1. 가스유해성 시험

시 험 개 요						
시험기관	한국건설방재시험연구원					
제 조 사	(주)이지원					
제 품 명	PE 보온재					
시험용도	품질관리용					
시험환경	온도 (23.8 ± 3.0) °C, 습도 (33.6 ± 5.0) % R.H.					
시험체 입고일	2025. 04. 24.		시험일자	2025. 04. 30.		
시험장비 (관리번호)	가스유해성 시험기 (KCDL-F-24)					
시험시간	15분					
열원의 종류	주열원: 전열, 부열원: propane					
시험용 흰 쥐	계통	ICR계 암놈	주령	5주	체중	(18 ~ 22) g
시험체 정보 및 구성	시험체의 정보 (◎)					
	구분		시험체 1		시험체 2	
	가로(mm)		219.98		219.94	
	세로(mm)		219.88		219.87	
	두께(mm)		9.98		9.97	
	질량(g)		20.25		20.13	
	밀도(kg/m³)		42.1		42.1	
	양생 조건		온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			
	시험체의 구성(◎)					
	구성		재질	제조업체	모델명	두께/밀도
	내화채움재		폴리에틸렌	(주)이지원	PE 보온재	10.0 mm / -
	시험체 사진					
	구분		시험체 1	시험체 2	구성도 (단위: mm)	
	시험 전					
	시험 후					
◎ 시험체 재질 및 구성은 의뢰자가 제공한 것임						



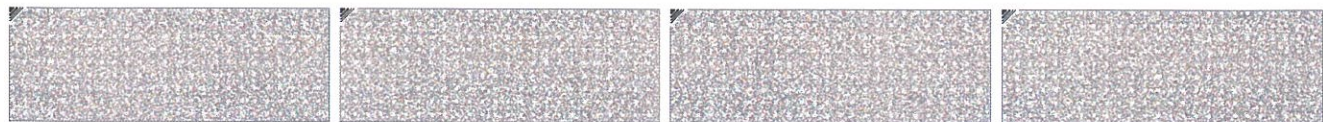
 **(주)한국건설방재시험연구원**
Korea Construction Disaster Prevention Laboratories
충청북도 음성군 대소면 성본산단1로 311
Tel. 043-877-6599 Fax. 043-877-6598

성적서번호 :
KCDL-K-2024-00385
페이지(3)/(총 6)



시 험 결 과			
시험항목		시험체 1	시험체 2
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동 정지시간	14분 05초	13분 25초
시 험 담 당 자		실무자: 황인찬 / 기술책임자: 김일권	
- 동물실험 종료 보고 위원회 승인번호: KCDL IACUC-2025-C0001 위원회 승인일: 2025년 01월 01일 			

KCDL-TP-15-05(00)



첨 부 목 차

1. 가스유해성 시험결과

1-1 표준판 시험결과	5
1-2 가스유해성 시험결과	6

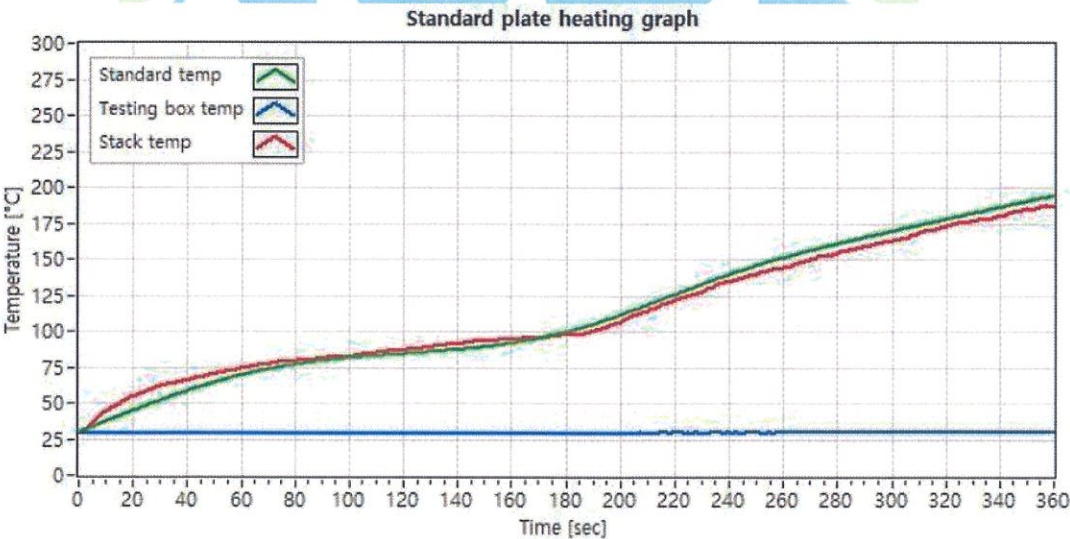




첨부 1. 가스유해성 시험결과
1-1 표준판 시험결과

경과 시간 [s]	표준 온도 [°C]	측정 온도 [°C]	온도 편차 [°C]
0	30	29.0	- 1.0
60	70	74.1	+ 4.1
120	85	87.2	+ 2.2
180	100	97.7	- 2.3
240	140	134.9	- 5.1
300	170	162.8	- 7.2
360	195	186.8	- 8.2

배기 온도

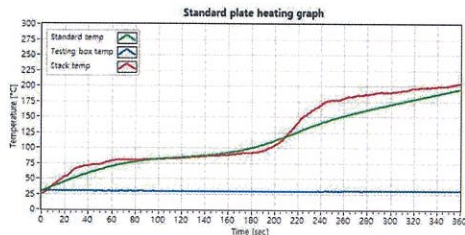
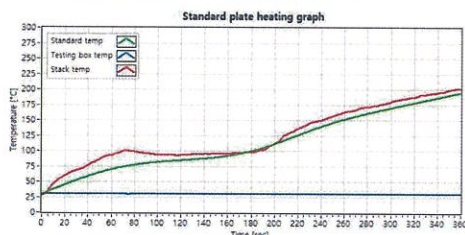
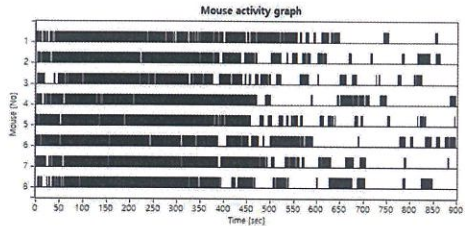
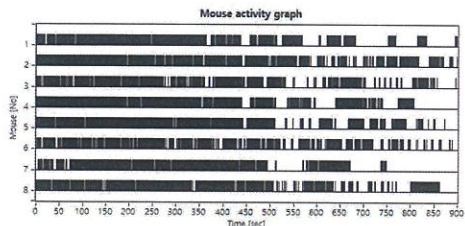


배기 온도곡선





1-2 가스유해성 시험결과

시험체 1		시험체 2	
경과 시간(s)	측정온도 (°C)	경과 시간(s)	측정온도 (°C)
0	25.8	0	28.0
60	78.5	60	92.7
120	83.2	120	93.1
180	91.6	180	98.1
240	169.1	240	150.3
300	188.7	300	179.7
360	203.4	360	201.2
회전상자	정지시간	회전상자	정지시간
M1	14 min 19 s	M1	15 min 00 s
M2	14 min 24 s	M2	15 min 00 s
M3	13 min 45 s	M3	14 min 57 s
M4	14 min 58 s	M4	13 min 28 s
M5	14 min 57 s	M5	14 min 34 s
M6	14 min 58 s	M6	14 min 50 s
M7	14 min 43 s	M7	12 min 29 s
M8	14 min 08 s	M8	14 min 23 s
평균값	14 min 32 s	평균값	14 min 20 s
표준편차	00 min 27 s	표준편차	00 min 55 s
평균행동정지시간	14 min 05 s	평균행동정지시간	13 min 25 s
			
			
온도 그래프, 마우스 행동 정지 시간 그래프			

끝.

